

实验 2_1 成功日志

一次通过，未发生迭代。本实验为 chips 库扩展（Step 5: 74151 / MUX8）后首个落地实例。

任务概述

- **实验：**血型配对（用 74151 数据选择器实现）
- **源文件：**[实验二/1：血型配对（用 74153 数据选择器实现）.md](#)
- **表达式文件：**[真值表与逻辑表达式/实验2_1 表达式.md](#)
- **输入变量：**A1, A0, B1, B0（4 位，A=输血者血型，B=受血者血型）
- **输出变量：**F（1 = 配型成功）
- **器件清单：**74151 × 1（0 个 NAND，无需 7400/7420）

算法思路

目标函数：

$$F = (\neg A1 + B1)(\neg A0 + B0)$$

74151 是 8 选 1 数据选择器，函数形式 $Y = D[4 \cdot C + 2 \cdot B + A]$ （使能有效时）。取 select S2 S1 S0 = A1, A0, B1，把 4 变量真值表按 (A1A0B1) 分组（每组 2 行，B0 翻转），对照得到 8 个数据端：

选择 (A1 A0 B1)	F(B0=0)	F(B0=1)	Di
000	1	1	D0 = 1
001	1	1	D1 = 1
010	0	1	D2 = B0
011	0	1	D3 = B0
100	0	0	D4 = 0
101	1	1	D5 = 1
110	0	0	D6 = 0
111	0	1	D7 = B0

8 个数据端均为常量 0/1 或变量 B0，**不需要任何 NAND 门**。最终表达式：

$$F, F_BAR = MUX8(A1, A0, B1, 1, 1, B0, B0, 0, 1, 0, B0)$$

F_BAR 对应 74151 pin 6 ($\bar{Y}$)，物理上保持悬空（或可选作监测探针）；本电路只用 Y（pin 5）。

完整电路连接方式（按附录 B.4 排序）

来自 [circuit.txt](#)，每行格式 源.引脚 -> 目的.引脚。本电路应用了菊花链扇出：同一恒定信号（VCC/GND）或同一变量信号（B0）的多个 D 输入串联在一起，物理上对应"从一个 pin 用短跳线串到下一个 pin"的接法。

```
GND.0 -> 74151_A.13
INPUT.A0 -> 74151_A.10
INPUT.A1 -> 74151_A.9
INPUT.B0 -> 74151_A.1
INPUT.B1 -> 74151_A.11
VCC.0 -> 74151_A.3
74151_A.1 -> 74151_A.2
74151_A.2 -> 74151_A.12
74151_A.3 -> 74151_A.4
74151_A.4 -> 74151_A.14
74151_A.5 -> OUTPUT.F
74151_A.7 -> GND.0
74151_A.8 -> GND.0
74151_A.13 -> 74151_A.15
74151_A.16 -> VCC.0
```

数据端 ↔ 物理引脚映射

数据端	引脚	应接信号	物理来源
D0	pin 4	1	菊花链 VCC (共享 D1 那条 VCC 链)
D1	pin 3	1	VCC.0 → pin 3
D2	pin 2	B0	菊花链 B0 (共享 D3 那条线)
D3	pin 1	B0	INPUT.B0 → pin 1
D4	pin 15	0	菊花链 GND (共享 D6 那条 GND 链)
D5	pin 14	1	菊花链 VCC (共享 D1 那条 VCC 链)
D6	pin 13	0	GND.0 → pin 13
D7	pin 12	B0	菊花链 B0 (共享 D3 那条线)

菊花链摘要

信号	物理走线
B0 (D3, D2, D7)	INPUT.B0 → pin 1 → pin 2 → pin 12
1 (D1, D0, D5)	VCC.0 → pin 3 → pin 4 → pin 14
0 (D6, D4)	GND.0 → pin 13 → pin 15

正确性验证

- 期望真值表: [truth_table.csv](#) (16 行, 4 位输入 0~15 全部组合)
- 实际真值表: [actual_truth_table.csv](#)
- 验证报告: [verify_report.json](#)

```
{
  "total_rows": 16,
  "passed": 16,
  "failed": 0,
  "diff": []
}
```

16/16 全部一致，电路功能正确。

代码变更

本实验上线伴随 chips 库 **Step 5 升级** (74151 / MUX8) ，具体改动：

1. **新增 [chips/chip 74151.py](#)**：定义 `mux8(...)` 完整逻辑、`_mux8_block_func(...)` Block 视角、`make_spec()` (16 个 Pin + 1 个 `Block(primitive="MUX8", inputs=[9,10,11,4,3,2,1,15,14,13,12], outputs=[5,6], default_enables=[(7,"GND")])`)、`_self_check()` 16 行自检。
2. **[chips/registry.py](#)** 注册： `_MODULES = [chip_7400, chip_7420, chip_74138, chip_74151, chip_74153]` 。
3. **[common/parser.py](#)** 登记 `_PRIMITIVE_OUTPUT_COUNT["MUX8"] = 2` ，启用双 LHS 解析。
4. **[tests/test smoke.py](#)** 追加第 13 节"74151 (MUX8, 双输出) "，含 8 条测试 (`self_check / register_lookup / parse_dual_lhs / parse_arity_check / parse_must_be_top_level / synthesize / e2e_verify / blood_match_e2e`) ，全部通过。
5. **synthesizer / verifier 不改**： `_emit_primitive` 与 `_ChipPool.alloc_block` 已 generic，新原语自动可用。

回迁状态：以上改动均已合并到原始代码，本日志中的 `circuit.txt` 即 Step 5 升级后的产物。